从笔记到学术演示

Scripst 1.2.0 · 二能级量子系统

Scripst 示例

同一套数学记号、字体接口与编号系统

1.2.0

写作习惯不变，换成演示布局

Scripst + Touying

Scripst 管字体、数学工具和编号；Touying 管幻灯片、分栏和逐步显示。

- 用 `template: "beamer"` 切换模板。
- 用 `slide(title: [...])` 明确组织每页。
- 保留 Physica 的 `ket`、`bra` 与 Scripst 的 countblock。

同一量子态，两栏说明

定义 1 归一化态

在正交归一基 $|0\rangle, |1\rangle$ 下，

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \tag{1}$$

且 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。

测量结果与概率

结果	概率
0	$\lvert\alpha\rvert^2$
1	$\lvert\beta\rvert^2$

总概率为 1；概率幅本身可以是复数。

一步一步，展示期望值

取能量本征值 $E_0 = -\hbar\frac{\omega}{2}$、$E_1 = \hbar\frac{\omega}{2}$：

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(|1\rangle\langle 1| - |0\rangle\langle 0|) \tag{2}$$

一步一步，展示期望值

取能量本征值 $E_0 = -\hbar\frac{\omega}{2}$、$E_1 = \hbar\frac{\omega}{2}$：

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(|1\rangle\langle 1| - |0\rangle\langle 0|) \tag{2}$$

由 定义 1 和正交归一关系，得到

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \frac{\hbar\omega}{2}(|\beta|^2 - |\alpha|^2) \tag{3}$$

同一套接口，按报告调整

定理 1 等概率态

若 $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$，则能量期望值为 0。

- 字体：主函数的 `fonts`；正文大小：`font-size`。
- 配色、比例、单位与讲义模式：`beamer` 字典。
- 编号与交叉引用继续由 Ratchet 统一管理。

源码：`docs/examples/beamer.typ` · 配置说明：`docs/beamer.md`